素粒子班　難易度 ★★★

B^0 中間子の CP 対称性を破るメカニズム

赤田 虎太郎

1　なぜ CP 対称性を考えるのか

P(パリティ) 対称性は空間反転に対する対称性で、C(荷電共役) 対称性は粒子と反粒子の入れ替えに対する対称性です。カイラリティは P 変換で左右を入れ替えるので、**左カイラリティの粒子か右カイラリティの反粒子しか弱い相互作用の荷電カレント相互作用を起こさない**という $V-A$ 理論によれば、弱い相互作用は P 対称性も C 対称性も破れています。しかし、空間反転して粒子と反粒子を入れ替える**CP 変換**に関しては、上記の主張は不変なので、CP 対称性は破れていないように見えます (図 1)。CP 対称性を破るには、何か別のメカニズムが必要なようです。以下では B^0 中間子を例に、CP 対称性が破れるメカニズムを見てみます ([1] の 14 章をおおいに参考にしました)。

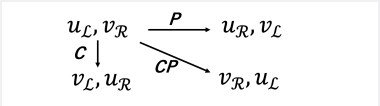


図 1: P, C, CP 変換．u は粒子，v は反粒子のスピノルを，$\mathcal{L}/\mathcal{R}$ はカイラリティを表す．

2　クオークにおける荷電カレント相互作用

B^0 中間子を考えるにあたり、クオークにおける荷電カレント相互作用を考えます。荷電カレント相互作用では各世代がペアになっており、例えば u クオークは $W^{\pm}$ ボゾンを介して d クオークと結びつきます。ここで、実際には弱固有状態 (d', s', b') と質量固有状態 (d, s, b) は異なっており、互いに**CKM 行列**と呼ばれるユニタリー行列で関連付きます。

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = V_{\mathrm{CKM}} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}$$

$$V_{\mathrm{CKM}} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix}$$

よって荷電カレント頂点は、

$$-i\frac{g_W}{\sqrt{2}}(\bar{u}, \bar{c}, \bar{t})\gamma^{\mu}\frac{1}{2}(1-\gamma^5)V_{\mathrm{CKM}}\begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}$$

となります (図 2)。 d, s などはスピノルで、$P_{\mathcal{L}} = (1-\gamma^5)/2$ は左カイラリティ射影演算子です。

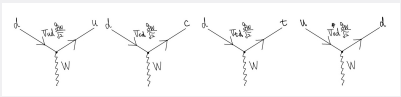


図 2:　CKM 行列の成分が入る頂点の例 ([1]Fig.14.5 を参考)．

3　CP 固有状態と質量固有状態

B^0 中間子は $(\bar{d}b)$ であり、CP 変換で $B^0(\bar{d}b) \leftrightarrow \overline{B^0}(d\bar{b})$ と移るので CP 固有状態は $|B_{CP\pm}\rangle = 1/\sqrt{2}(|B^0\rangle \pm |\overline{B^0}\rangle)$ になります ($|B^0\rangle, |\overline{B^0}\rangle$ はフレーバーの固有状態です)。ここでもし、系に CP 対称性があるなら、ハミルトニアン H と CP 変換の演算子は交換する ($[H, CP] = 0$) ので、縮退を考えなければ同時固有状態になるはずです。つまり、**もし CP 対称性があれば、$|B_{CP\pm}\rangle$ はハミルトニアンの固有状態 (= 質量固有状態) になっている必要があります。**

次に、B^0 中間子のハミルトニアンを考えます。2 つのクオーク間に相互作用があり、また、崩壊もするのでこれらの項を含めたハミルトニアンを考える必要があります。$|B^0\rangle, |\overline{B^0}\rangle$ を基底に考えると、図 3のようなダイアグラムによって $|B^0\rangle, |\overline{B^0}\rangle$ は互いに混ざります。よって一般に B^0 中間子の時間発展は

$$|B(t)\rangle = a(t)\,|B^0\rangle + b(t)\,|\overline{B^0}\rangle$$

$$\left(\boldsymbol{M} - \frac{i}{2}\boldsymbol{\Gamma}\right)\begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix} = i\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix}$$

となります。ただし、

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} M & M_{12} \\ M_{12}^* & M \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\Gamma} = \begin{pmatrix} \Gamma & 0 \\ 0 & \Gamma \end{pmatrix}$$

と書くことができ、$\boldsymbol{\Gamma}$ は寿命に関する項です。非対角成分は小さいので無視しました。対角成分はフェルミの黄金律で与えられます。$\boldsymbol{M}$ の対角成分はクオークの質量やクオーク同士の相互作用に関する項で、B^0 中間子の質量に主要な寄与を与えます。非対角成分は $B^0\overline{B^0}$ 混合です。M, Γ は正の実数です。$H = \boldsymbol{M} - i/2\boldsymbol{\Gamma}$ を対角化することで質量固有状態が得られます。H の固有値は $\lambda_{\mp} = M \mp |M_{12}| - i\Gamma/2$ で、対応する固有ベクトルは、

$$\frac{1}{\sqrt{1+|\xi|^2}}(|B^0\rangle \pm \xi\,|\overline{B^0}\rangle)$$

ただし、$\xi = M_{12}^*/|M_{12}|$ です。これを CP 固有状態 $|B_{CP\pm}\rangle$ と比較すると、**M_{12} が複素成分を持てば CP 対称性が破れることがわかります。**

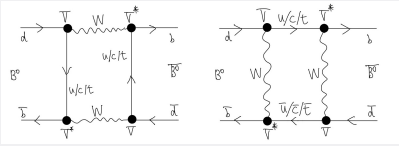


図 3:　$B^0\overline{B^0}$ 混合の主要なダイアグラム ([1]Fig.14.19 を参考)．

4　CKM 行列と M_{12}

CKM 行列は対角成分が大きく、中でも特に $|V_{tb}| \gg |V_{td}|, |V_{ts}|$ です。よって $B^0\overline{B^0}$ 混合を引き起こす図 3のダイアグラムの主要項は仮想クオークが t のものです。したがって、$M_{12}^* \propto (V_{td}V_{tb}^*)^2$ となります。一般に**CKM 行列は物理的に意味のある複素位相が入るので**、$(V_{td}V_{tb}^*)^2$ は複素成分を持ちます！BaBar 実験と Belle 実験では、実際に B^0 中間子において CP 対称性が破れていることが検証され [3][4]、CKM 行列の性質が精密に測定されました。

参考文献

[1] Mark Thomson, *Modern Particle Physics*, Cambridge University Press, 2013.

[2] K. Abe *et al.* (Belle Collaboration), "Observation of Large CP Violation in the Neutral B Meson System", *Phys. Rev. Lett.* **87**, 091802 (2001).

[3] B. Aubert *et al.* (BABAR Collaboration), "Observation of CP Violation in the B^0 Meson System", *Phys. Rev. Lett.* **87**, 091801 (2001).